

# Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

## Hotel

In einem bestimmten Hotel gibt es insgesamt 120 Gästezimmer.

### Aufgabenstellung:

- a) In diesem Hotel gibt es zu Silvester jedes Jahr 120 Reservierungen. Aus Erfahrung weiß die Hotelleitung, dass im langjährigen Mittel 4 % der Reservierungen storniert werden. Es wird angenommen, dass die Anzahl der stornierten Reservierungen binomialverteilt ist.
- 1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zu Silvester höchstens 1 Reservierung storniert wird. [0/1 P.]
- b) In einem bestimmten Jahr gab es in diesem Hotel durchschnittlich 4 100 Nächtigungen pro Monat.

In den ersten 6 Monaten dieses Jahres (Jänner bis Juni) gab es durchschnittlich 4 000 Nächtigungen pro Monat.

Die nachstehende Tabelle gibt die Anzahl der Nächtigungen für die restlichen Monate dieses Jahres an ( $n, d \in \mathbb{N}$ ).

| Monat     | Anzahl der Nächtigungen |
|-----------|-------------------------|
| Juli      | 4 870                   |
| August    | 4 915                   |
| September | 3 680                   |
| Oktober   | 3 600                   |
| November  | $n$                     |
| Dezember  | $d$                     |

- 1) Berechnen Sie  $n + d$ . [0/1 P.]

c) Im Wellnessbereich des Hotels befindet sich eine Sauna.

Bei einem sogenannten *Aufguss* wird Wasser mit einem bestimmten Duftöl vermischt und auf heiße Steine gegossen. Die Konzentration des Duftöls in der Luft in Abhängigkeit von der Zeit  $t$  nach dem Aufguss kann modellhaft durch die Funktion  $K: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$  mit  $K(t) = 0,5 \cdot t \cdot e^{-0,8 \cdot t}$  beschrieben werden ( $t$  nach dem Aufguss in min,  $K(t)$  in  $\text{ml/m}^3$ ).

Der Duft ist wahrnehmbar, wenn die Konzentration des Duftöls in der Luft mindestens  $0,09 \text{ ml/m}^3$  beträgt.

1) Berechnen Sie, wie viele Minuten lang der Duft gemäß diesem Modell wahrnehmbar ist. [0/1 P.]

Die Temperatur in der Sauna in Abhängigkeit von der Zeit  $t$  kann durch die Funktion  $T: [0; 15] \rightarrow \mathbb{R}^+, t \mapsto T(t)$  modelliert werden ( $t$  in min,  $T(t)$  in  $^\circ\text{C}$ ).

Für die zwei Zeitpunkte  $t_A, t_B \in (0; 15)$  mit  $t_A < t_B$  gilt:  $T(t_A) > T(t_B)$

2) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. [0/½/1 P.]

Der Differenzenquotient der Funktion  $T$  im Intervall  $[t_A; t_B]$  gibt in jedem Fall  
\_\_\_\_\_ ① \_\_\_\_\_ in diesem Intervall an; dieser Differenzenquotient ist in jedem Fall  
\_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_.

| ①                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| die mittlere Änderungsrate der Temperatur in $^\circ\text{C/min}$  | <input type="checkbox"/> |
| die momentane Änderungsrate der Temperatur in $^\circ\text{C/min}$ | <input type="checkbox"/> |
| die mittlere Temperatur in $^\circ\text{C}$                        | <input type="checkbox"/> |

| ②           |                          |
|-------------|--------------------------|
| negativ     | <input type="checkbox"/> |
| positiv     | <input type="checkbox"/> |
| gleich null | <input type="checkbox"/> |